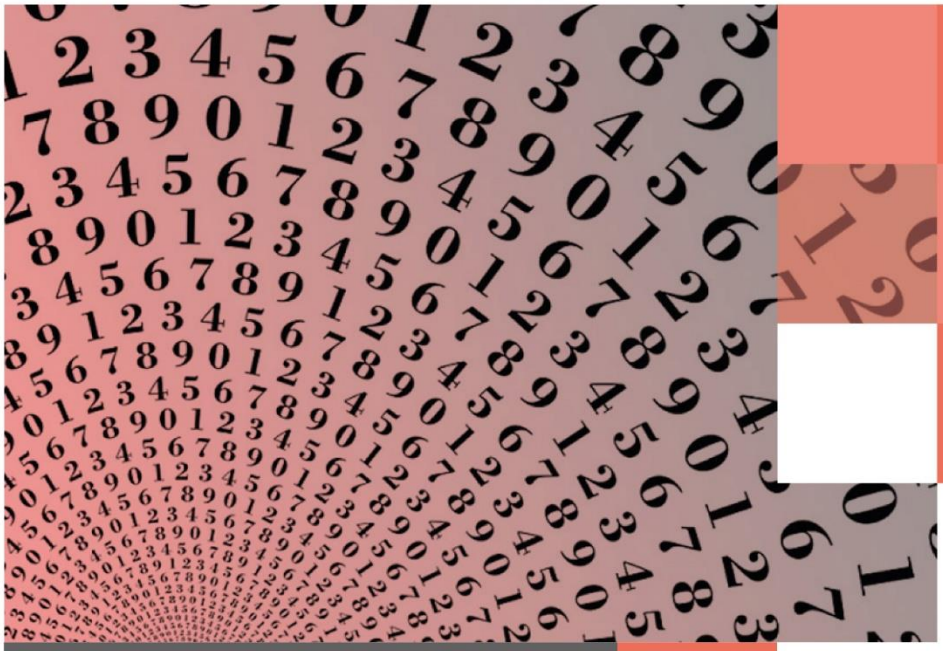
ON LINE
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

NÚMEROS REALES



3. NÚMEROS IRRACIONALES Q'

3.1 DEFINICIÓN DE NÚMERO IRRACIONAL

Son números **con desarrollos decimales infinitos no periódicos**, como por ejemplo, $\pi = 3{,}1415927...$
No es posible escribirlos como un número racional.

3.2 RAÍCES CUADRADAS

La definición y algunas propiedades de las raíces cuadradas, para **a** y **b** números racionales no negativos, son:

3.2.1 DEFINICIONES

$$\sqrt{a} = b \iff b^2 = a$$

$$\sqrt{a^2} = |a|$$

3.2.2 PROPIEDADES

$$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a \cdot b}$$

$$a \cdot \sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$$

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}} \qquad \text{con } b \neq 0$$

OBSERVACIONES

Si a y b son primos, entonces.

- $\sqrt{a}$ *y* $\sqrt{b}$ *son irracionales.*
- $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ *es irracional.*
- $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ *es irracional, con* $a \neq b$.
- $\sqrt{a} : \sqrt{b}$ *es irracional, con* $a \neq b$.
- $\sqrt{2} = 1{,}414213...$

  $\sqrt{3} = 1{,}732050...$

  $\sqrt{5} = 2{,}236067...$

EJERCICIOS

1. Determine si el resultado de las siguientes operaciones es un número racional o irracional:

a. $\sqrt{3} \cdot \sqrt{12}$

b. $\dfrac{\sqrt{18}}{\sqrt{2}}$

c. $\dfrac{\sqrt{15}}{\sqrt{5}}$

d. $2\sqrt{3} \cdot 3\sqrt{2}$

e. $\sqrt{1{,}44}$

f. $\sqrt{2{,}\overline{7}}$

g. $\dfrac{3\sqrt{35}}{4\sqrt{7}}$

h. $\sqrt{9 \cdot p^2}$, con p un número entero negativo

2. El orden decreciente de $p = 4\sqrt{3}$, $q = 2\sqrt{13}$, $r = 5\sqrt{2}$ es

3. $2\sqrt{2} - 5\sqrt{3} + 4\sqrt{2} - 6\sqrt{3} =$

4. $\sqrt{72} - \sqrt{27} - \sqrt{50} + \sqrt{48} =$

5. El orden creciente de $A = \sqrt{5} + 3$, $B = \sqrt{27}$ y $C = \sqrt{72} - \sqrt{8}$ es

6. Si $\sqrt{2} \approx 1{,}4142$, entonces $\sqrt{72}$ aproximado por redondeo a la centésima es

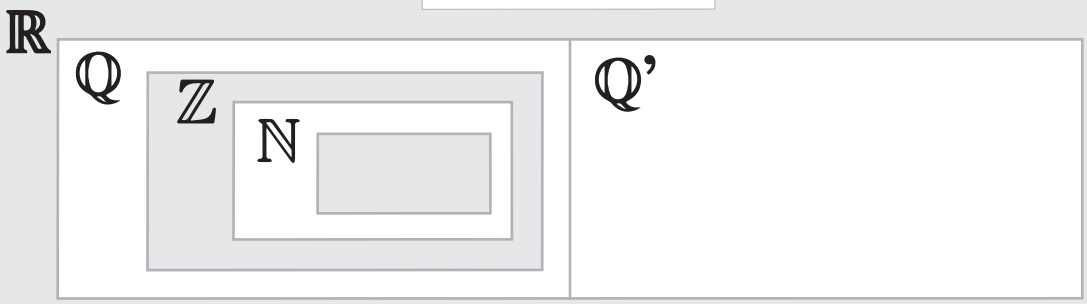
Respuestas								
1a. Racional	b. Racional	c. Irracional	d. Irracional	e. Racional	f. Racional	g. Irracional	h. Racional	2. q, r, p
3. $6\sqrt{2} - 11\sqrt{3}$	4. $\sqrt{2} + \sqrt{3}$	5. B, A, C	6. 8,49					

4. NÚMEROS REALES $\mathbb{R}$

4.1 DEFINICIÓN DE NÚMERO REAL

El conjunto de los números reales ($\mathbb{R}$) es la unión del conjunto de los números racionales ($\mathbb{Q}$) con los irracionales ($\mathbb{Q}'$), el cual se expresa como

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}'$$



$$\mathbb{Q} \cap \mathbb{Q}' = \varnothing$$

4.2 OPERATORIA EN $\mathbb{R}$

El resultado de una operación entre racionales **es siempre** otro número racional (excluyendo la división por cero).

Las operaciones entre números irracionales **no siempre** resultan un número irracional.

El resultado de las operaciones entre un número racional ($\mathbb{Q}$) y un irracional ($\mathbb{Q}'$) es un número irracional, **exceptuándose la multiplicación y la división por cero.**

OBSERVACIONES

- *Los números de la forma* $\sqrt[n]{a}$ *, con* $a < 0$ *y n par*, ***no son números reales.***
- *Cuando se tiene una potencia de base negativa con exponente racional esta se indetermina, porque no existe el concepto de par e impar en los* ***números racionales.***

EJERCICIOS

Conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones:

1.___ $\sqrt{2,5}$ es racional

2. ___ $\sqrt{0,04}$ es racional

3.___ $\sqrt{1,\overline{7}}$ es irracional

4.___ $\sqrt{4} \leq \sqrt{9}$

5.___ $3\sqrt{2} < 2\sqrt{5}$

6.___ El resultado de $\sqrt{3} - \sqrt{27}$ es racional

7.___ El resultado de $\sqrt{3} \cdot \sqrt{27}$ es racional

8.___ El resultado de $\dfrac{\sqrt{27}}{\sqrt{3}}$ es irracional

9.___ Si $x = 3$, al evaluar la expresión $\sqrt{x-2}$ resulta un número natural

10.___ Si $x = 5$, al evaluar la expresión $\sqrt{5-x}$ resulta un número cardinal

11.___ Si a y b son dos números irracionales positivos entonces (a + b) es siempre irracional

12.___ $\sqrt{-2^2}$ es real

13.___ $\sqrt{7-4\sqrt{3}}$ es real

Respuestas												
1.F	2.V	3.F	4.V	5.V	6.F	7.V	8.F	9.V	10.V	11.F	12.F	13.V